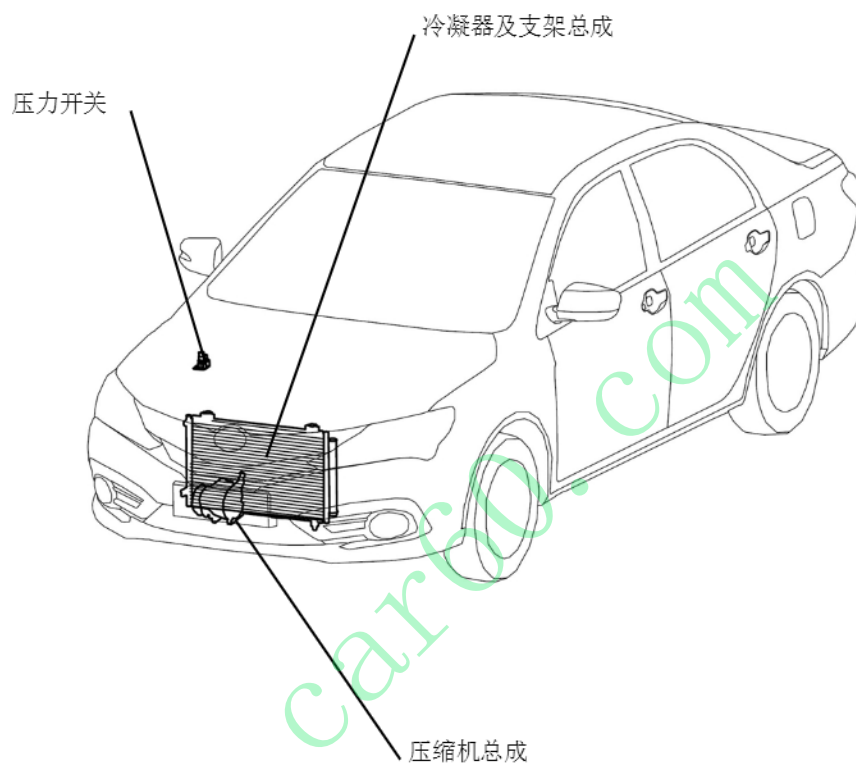


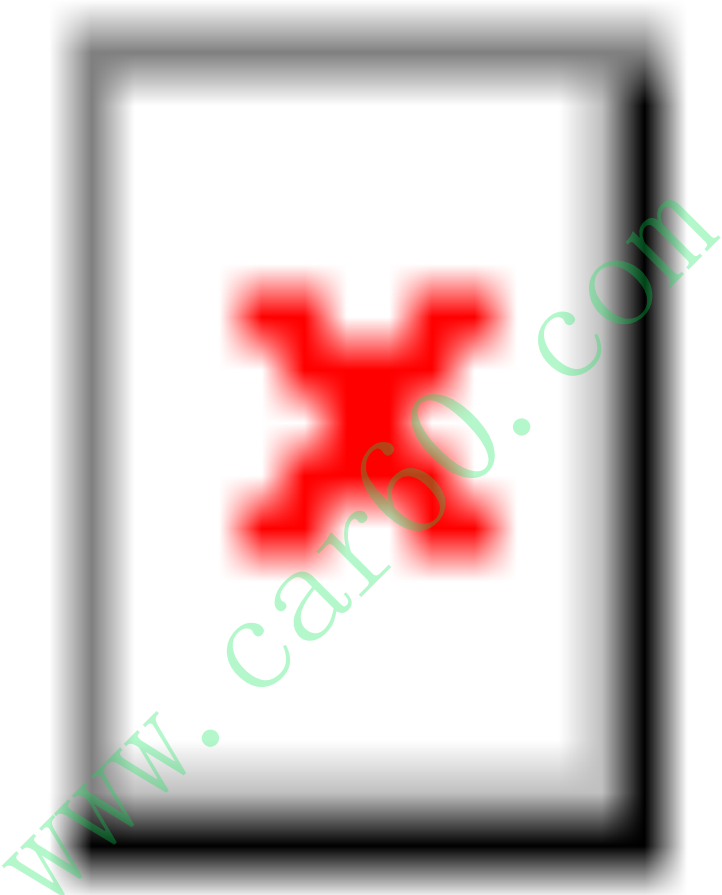
空调系统

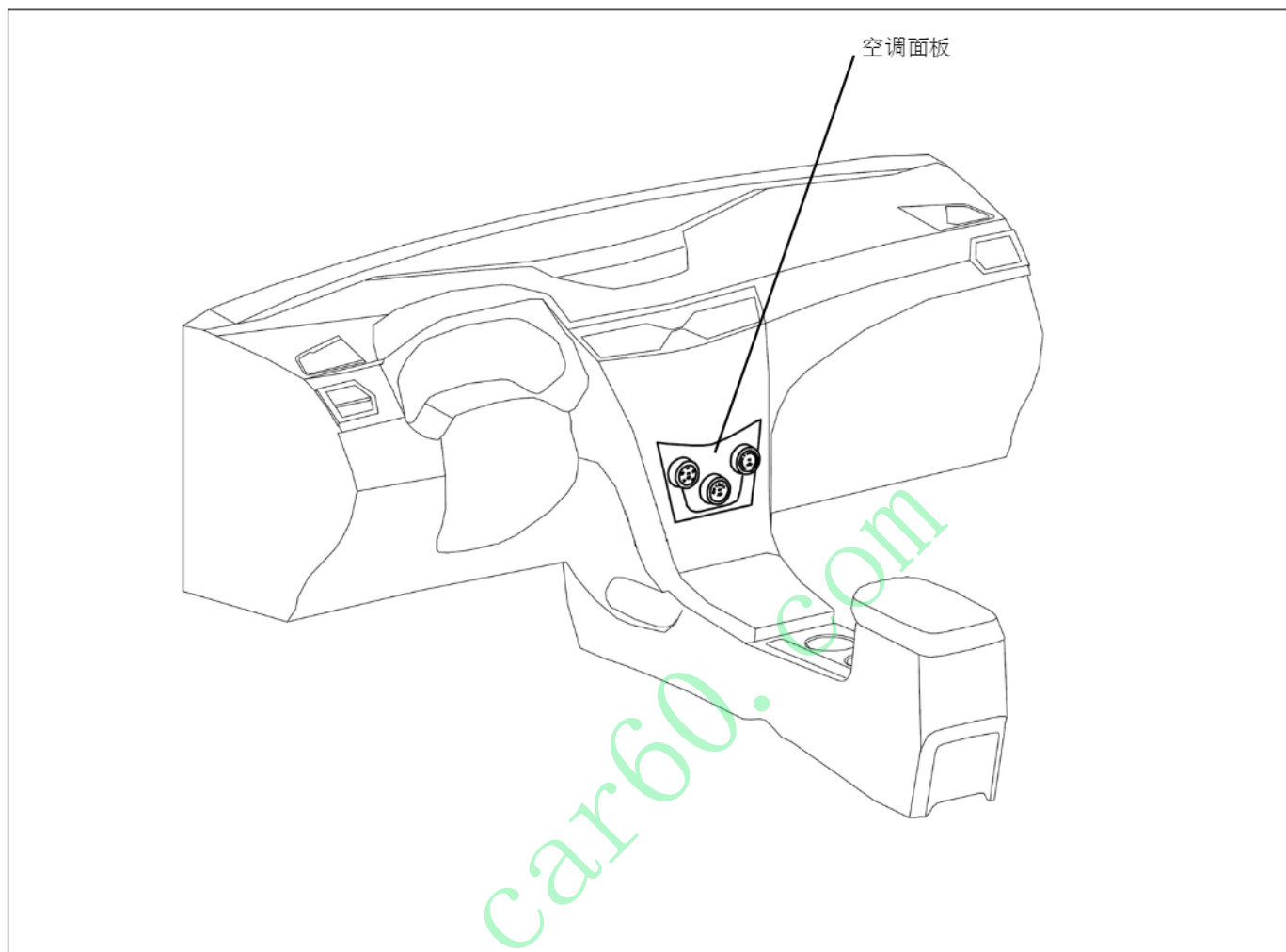
组件位置	1
系统框图	4
系统概述	5
诊断流程	8
故障症状表	10
ECU 端子	11
车上检查	12
空调集成开关电源	14
内外循环调节失效	16
后风窗除霜失效	18
鼓风机不工作或调速失效	21
空调控制器电源电路	26
压力开关信号电路	29
蒸发器温度传感器电路	32
空调请求允许信号电路	34
压缩机控制电路	36
准备工具	39
空调集成开关面板拆装	39
空调箱体拆装	41
空调压缩机拆装	43
日光照射传感器拆装	44
室外温度传感器拆装	46

组件位置



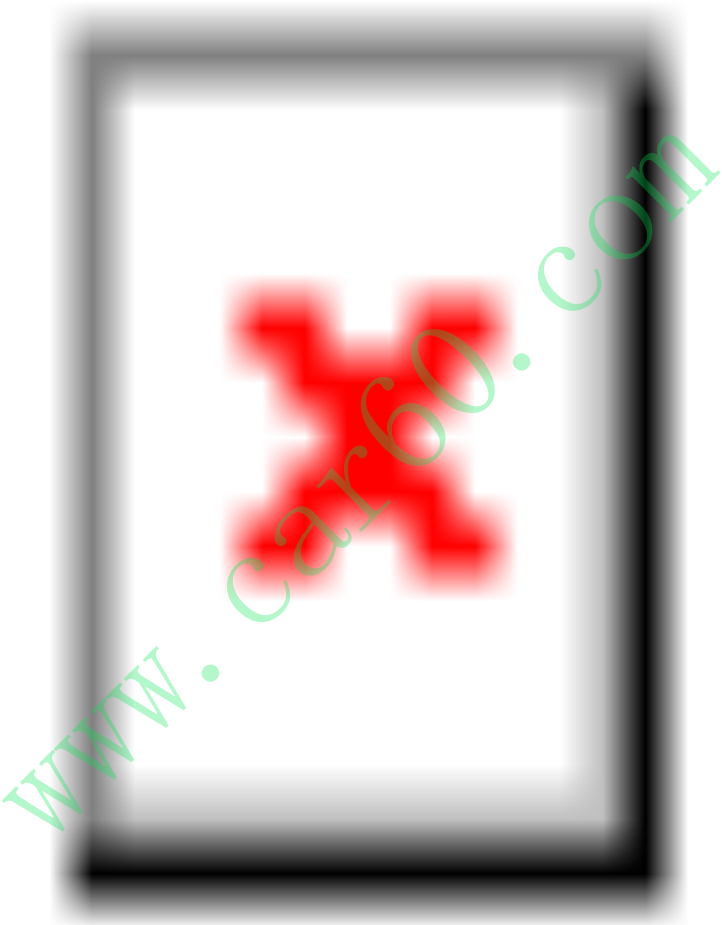
AC





系统框图

AC



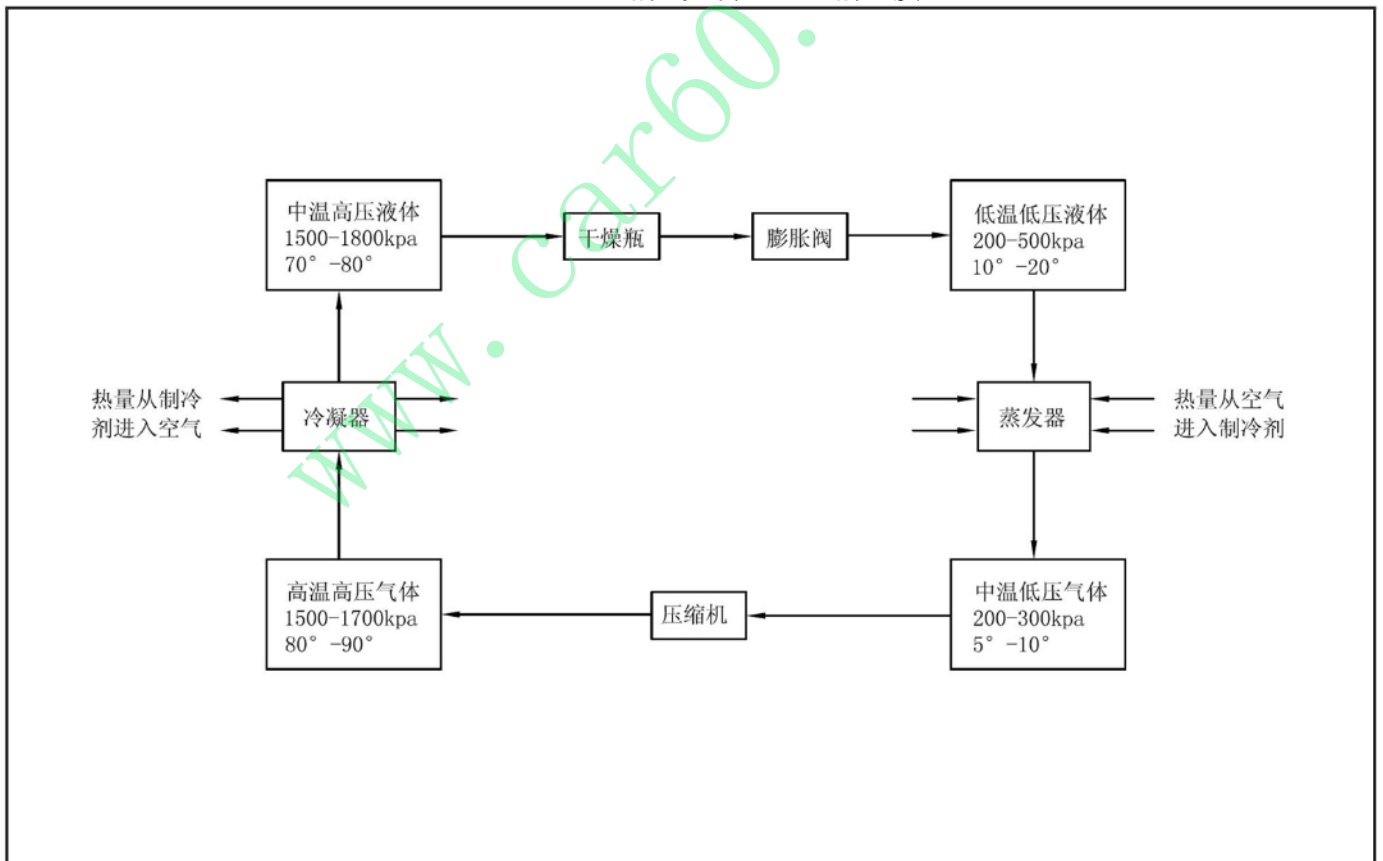
系统概述

1. 概述

本车空调系统分为电动空调，应用于中高档轿车。系统主要由压缩机、冷凝器、HVAC 总成、制冷管路、暖风水管、风道、空调控制器等零部件组成，具有制冷、采暖、除霜除雾、通风换气等四种功能。该系统利用发动机冷却液余热采暖，利用蒸汽压缩式制冷循环制冷，制冷剂为 R134a，控制方式为按键操纵式。电动空调箱体的模式风门、冷暖混合风门和内外循环风门都是电机控制。

2. 制冷系统原理

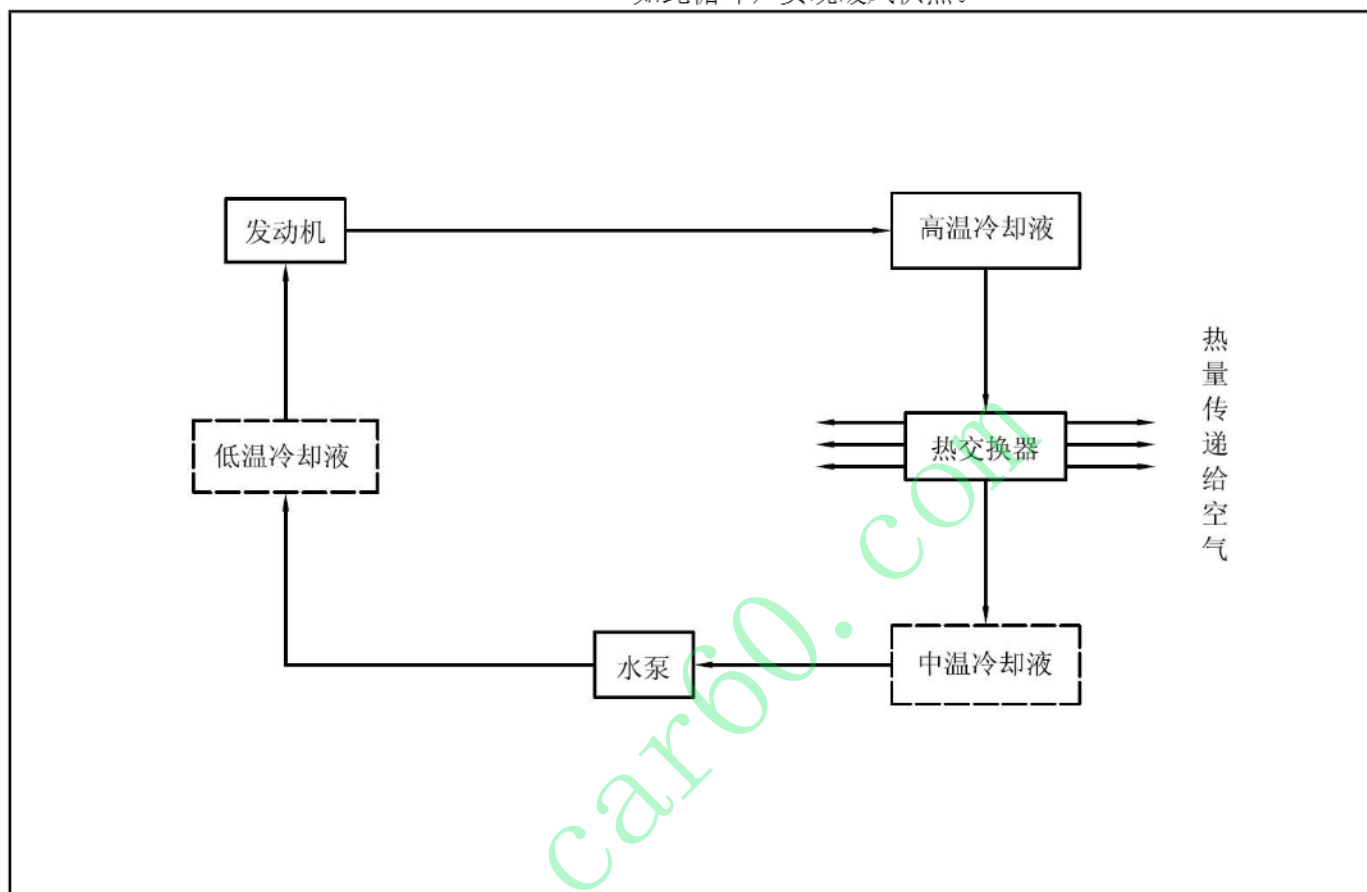
由发动机驱动的涡旋式压缩机将气态的制冷剂从蒸发器中抽出，并将其压入冷凝器。高压气态制冷剂经冷凝器时液化而进行热交换（释放热量），热量被车外的空气带走。高压液态的制冷剂经膨胀阀的节流作用而降压，低压液态制冷剂在蒸发器中气化而进行热交换（吸收热量），蒸发器附近被冷却了的空气通过鼓风机吹入车厢。气态的制冷剂又被压缩机抽走，泵入冷凝器，如此使制冷剂进行封闭的循环流动，不断地将车厢内的热量排到车外，使车厢内的气温降至适宜的温度。



3. 供暖系统原理

供暖系统采用水暖式供热，其热源是发动机的冷却液。供暖系统主要由热交换器、暖风水管及鼓风机、风道及控制机构等组成。供暖暖风机组的壳体与蒸发器壳体制成一体，鼓风机和风道等与制冷系统共用。发动机工作时，被发动机气缸燃烧高温加热的冷却液在发动机冷却系统水泵的作用下，经暖风进水管进入热交换

器，通过鼓风机吹出的空气将冷却液散发出的热量送到车厢内或风窗玻璃，用以提高车厢内温度和除霜。在热交换器中进行了散热过程的冷却液经暖风出水管被水泵抽回，如此循环，实现暖风供热。



4. 风扇控制逻辑

• 473 风扇控制逻辑：

风扇分为散热风扇与冷凝风扇，风扇不可实现调速；

散热风扇工作条件：

- 空调开启，散热风扇即工作空调压力大于 1.77Mpa 时，散热风扇高速旋转；
- 发动机冷却液温度大于 93℃，散热风扇工作。

冷凝风扇工作条件：

- 空调开启，冷凝风扇即开启；
- 发动机冷却液温度大于 100℃，冷凝风扇开启。

注：风扇高速工作之前，低速风扇必须先运行 2s，然后风扇高速运转。

5. 维修空调系统时的注意事项

- 保养空调系统必须由专业技术人员进行。
- 维修前应使工作区通风，请勿在封闭的空间或接近明火的地方操作制冷剂。维修前应戴好眼罩，保持至维修完毕。
- 避免液体制冷剂接触眼睛和皮肤。若液体制冷剂接触眼睛和皮肤，应用冷水冲洗，并注意：不要揉眼睛或擦皮肤。在皮肤上涂凡士林软膏。严重的要立刻找医生或医院寻求专业治疗。
- 制冷系统中如果没有足够的制冷剂，请勿运转压缩机；避免由于系统中无充足的制冷剂并且油润滑不足造成的压缩

机可能烧坏的情况。

- 压缩机运转时不要打开压力表高压阀，只能打开和关闭低压阀。
- 冷冻油必须使用专用冷冻油。不可乱用其它品牌的润滑油代替，更不能混用（不同牌号）。
- 速锐空调系统冷媒加注量为 500g，冷冻油总量为 120ml，当系统因渗漏导致冷冻油总量低于 110ml 时，就有可能造成压缩机的过度磨损，因此维修站应视情况补加冷冻油。
- 空调压力保护方式是通过三态压力开关，压力过高或过低时压力开关会断开。温度保护方式分为蒸发器温度保护（低温保护 $0-2^{\circ}\text{C}$ ）；压缩机温度过高保护（高温保护 $130\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）。
- 维修时应注意，打开管路的“O”型圈必须更换，并在装配前在密封圈上涂冷冻油后按要求力矩连接。
- 维修中严格按技术要求操作（充注量、冷冻油型号、力矩要求等），按照要求检修空调，保证空调系统的正常工作和使用寿命。
- 因冷冻油具有较强的吸水性，在拆下管路时要立即用堵塞或口盖堵住管口，不要使湿气或灰尘进入制冷系统。
- 在排放系统中过多的制冷剂时，不要排放过快，以免将系统中的压缩机油也抽出来。
- 定期清洁空气过滤网，保持良好的空气调节质量。
- 检查冷凝器散热片表面是否有脏污，不要用蒸汽或高压水枪冲洗，以免损坏冷凝器散热片，应用软毛刷刷洗。
- 避免制冷剂过量。若制冷剂过量，会导致制冷不良。

诊断流程

1

车辆送入维修车间

下一步

2

客户故障分析检查和症状检查

下一步

3

检查蓄电池电压

标准电压：
11 至 14V
如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电
池。

下一步

4

检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

5

故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

6

总体分析和故障排除

(a) ECU 端子（参见 AC-12 页）

下一步

7

调整、维修或更换

下一步

8

确认测试

下一步

结束

AC

www.car60.com

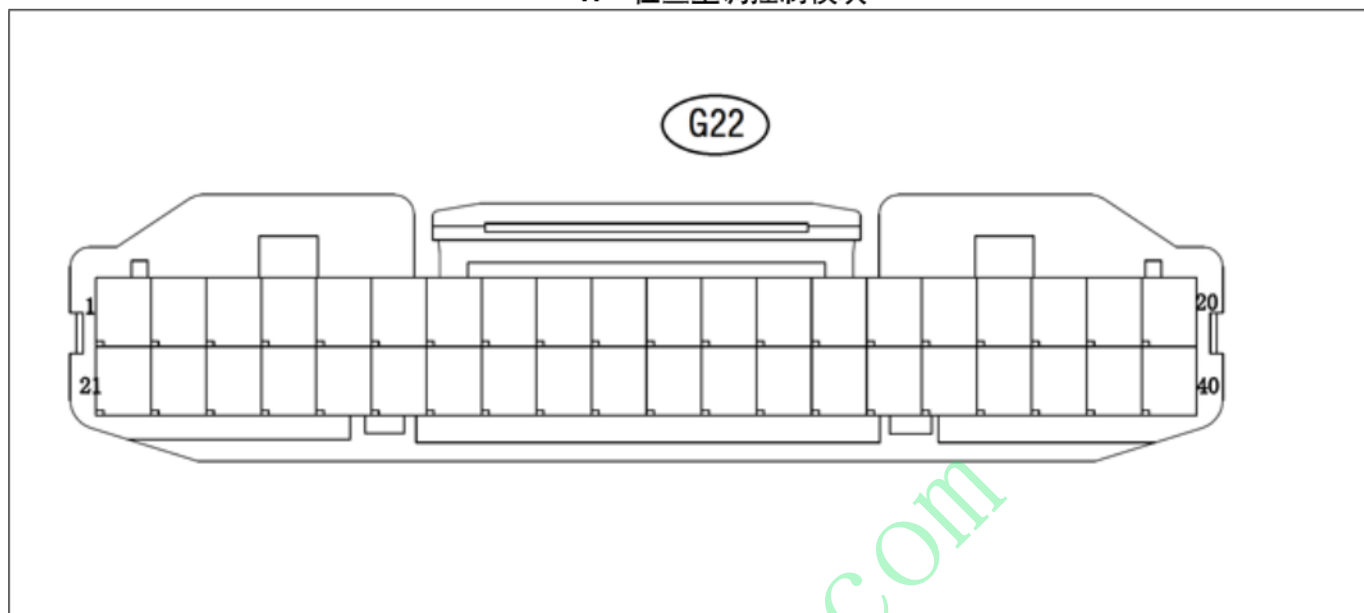
故障症状表

症状	可疑部位	参考页
空调系统所有功能失效	空调控制器/面板电源电路	AC-37
	空调控制器	
	线束或连接器	
仅制冷系统失效（鼓风机工作正常）	压力开关	AC-43
	请求允许回路	
	压缩机保险	
	压缩机继电器	
	压缩机	
	线束或连接器	
制冷系统工作不正常（实际温度与设定温度有偏差）	各传感器（室内、室外温度传感器）	AC-16、AC-18
	空调控制器	-
	线束和连接器	-
鼓风机不工作	鼓风机保险	AC-28
	鼓风机继电器	
	鼓风机	
	调速模块	
	空调控制器	
	线束或连接器	
鼓风机风速不可调（鼓风机工作正常）	鼓风机调速模块	AC-28
	空调控制器	
	线束或连接器	
	空调控制器	
	线束和连接器	
内外循环调节失效	循环控制电机	AC-34
	空调控制器	
	线束和连接器	
后除霜失效	后除霜电加热丝保险	AC-46
	后除霜电加热继电器	
	后除霜电加热丝	
	继电器控制模块	
	线束或连接器	
冷凝、散热风扇故障	保险	AC-39
	继电器	
	风扇	
	ECM	
	线束	

AC

ECU 端子

1. 检查空调控制模块



(a) 从空调控制模块 G22(E)连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G22-40-车身地	R/L	ON 档电	ON 档电	11V—14V
G22-24-车身地	Y/R	空调请求信号	打开空调及压缩机	11-14V
G22-5-车身地	R/L	空调允许信号	空调开始工作	小于 1V
G22-31-车身地	Y/R	A/C 离合器继电器控制	ON 档, 打开鼓风机, A/C 开关按下	小于 1V
G22-12-车身地	B	后除霜继电器驱动信号	——	小于 1V
G22-14-车身地	L/R	鼓风机继电器驱动信号	——	——
G22-26-车身地	B/W	鼓风机继电器反馈信号	——	——
G22-3-车身地	L/B	鼓风机调速信号	——	——
G22-13-车身地	B	接地	始终	小于 1V
G22-33-车身地	B	接地	始终	小于 1V
G22-38-车身地	R/Y	模式风门电机反馈电源	——	——
G22-39-车身地	Gr	冷暖电机反馈电源	——	——
G22-34-车身地	P/G	冷暖电机控制电源二	——	——
G22-17-车身地	R/W	模式电机控制电源一	——	——
G22-18-车身地	Y/G	内外循环电机控制电源一	——	——
G22-16-车身地	W/R	冷暖电机控制电源一	——	——
G22-36-车身地	W/L	模式电机控制电源二	——	——
G22-37-车身地	R/G	内外循环电机控制电源二	——	——
G22-2-车身地	P	CAN 线端子(整车 CAN-H)	始终	2.5V—3.5V
G22-1-车身地	V	CAN 线端子(整车 CAN-L)	始终	1.5V—2.5V
G22-23-车身地	Y/B	空调压力开关信号	ON 档, 打开鼓风	11-14V

			机，打开空调	
G22-29-车身地	Y	车外温度采集信号	——	——
G22-11-车身地	G/B	车内温度采集信号	始终	2.5V—3.5V
G22-10-车身地	Br	蒸发器温度采集信号	始终	1.5V—2.5V
G22-30-车身地	O	日光照射传感器信号	——	——
G22-8-车身地	Y	冷暖电机反馈输入	——	——
G22-27-车身地	R/Y	模式风门电机反馈输入	——	——

AC

www.car60.com

车上检查

1 直接观察

提示:

空调系统出现不工作或工作不正常等故障时,会有一些外观的表现。通过直观的检查(眼看、手摸、耳听)能准确而又简便地诊断故障所在,迅速排除故障。

(a) 仔细观察管路有无破损、冷凝器的表面有无裂纹或油渍。

如果冷凝器、蒸发器或其管路某处有油渍,确认有无渗漏,可用皂泡法重点检查渗漏的部位有:

- 各管路的接头处和阀的连接处;
- 软管及软管接头处;
- 压缩机油封、密封垫等处;
- 冷凝器、蒸发器等表面有刮伤变形处;

(b) 查看电气线路 仔细检查有关的线路连接有无断路之处。

异常

更换或维修相应组件

正常

2 通过手感检查故障

(a) 检查空调制冷系统高压端

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处,手感温度应是从热到暖。

如果中间的某处特别热,则说明其散热不良;

如果这些部件发凉,则说明空调制冷系统可能有阻塞、无制冷剂、压缩机不工作或工作不良等故障。

(b) 检查空调制冷系统低压端

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处,手感温度应是从凉到冷。

如果不凉或是某处出现了霜冻,均说明制冷系统有异常。

(c) 检查压缩机出口端温度差

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸压缩机进出口两端,压缩机的高、低压端应有明显的温度差。

如果温差不明显或无温差,则可能是已完全无制冷剂或制冷剂严重不足。

(d) 检查线路

用手检查导线插接器连接是否良好,空调系统线路各接插件应无松动和发热。

如果接插件有松动或手感接插件表面的温度较高(发热),则说明接插件内部接触不良而导致了空调系统不工作或工作不正常。

异常

更换或维修相应组件

正常

3 用耳听检查故障

- (a) 仔细听压缩机有无异响、压缩机是否工作，以判断空调系统不制冷或制冷不良是否出自压缩机或是压缩机控制电路的问题。

异常

更换或维修相应组件

正常

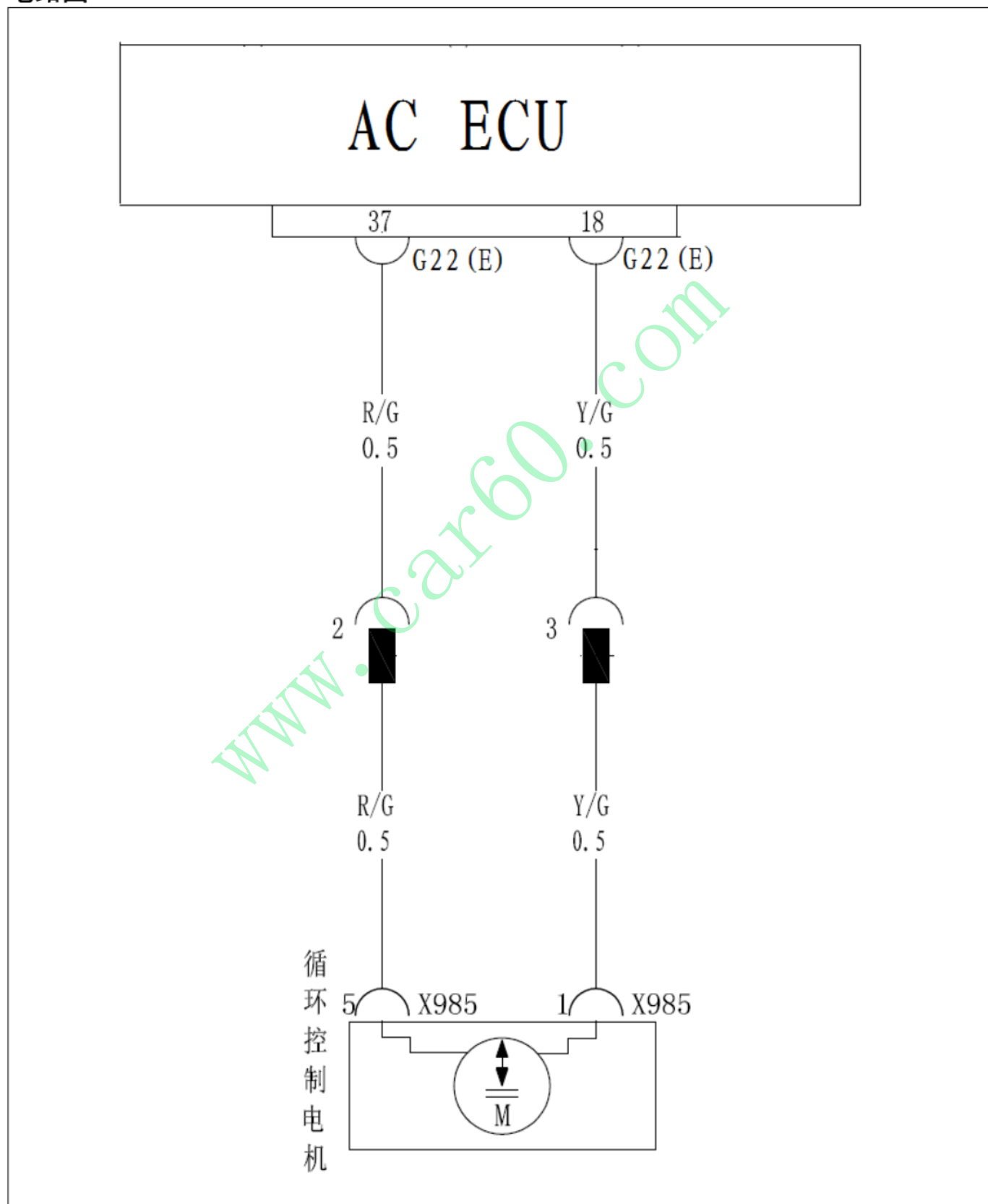
使用诊断仪或参考故障症状表

AC

www.car60.com

内外循环调节失效

电路图



检查步骤

1 检查内外循环控制电机

(a) 断开内外循环电机连接器 X985。

(b) 测试内外循环控制电机。

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成内外循环控制电机损坏。请认真遵守操作指示。
- 当内外循环控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
X985-1-蓄电池正极 X985-2-蓄电池负极	外循环
X985-1-蓄电池正极 X985-2-蓄电池负极	内循环

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

(a) 拆下内外循环控制电机

(b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换内外循环控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束是否对地短路

(a) 断开空调控制器接插件 G22(E)

(b) 测线束端对地阻值

正常值

端子	线色	正常情况
G22(E)-37-车身地	R/G	大于 10K Ω
G22(E)-18-车身地	Y/G	大于 10K Ω

异常

维修或更换线束

正常

5 检查线束（空调控制器-循环电机）

(a) 断开空调控制器接插件 G22(E)。

- (b) 断开循环电机接插件 X985。
- (c) 测线束端阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G22(E)-18-X985-1	R/G	小于 1Ω
G22(E)-37-X985-2	Y/G	小于 1Ω

异常

维修或更换线束

AC

正常

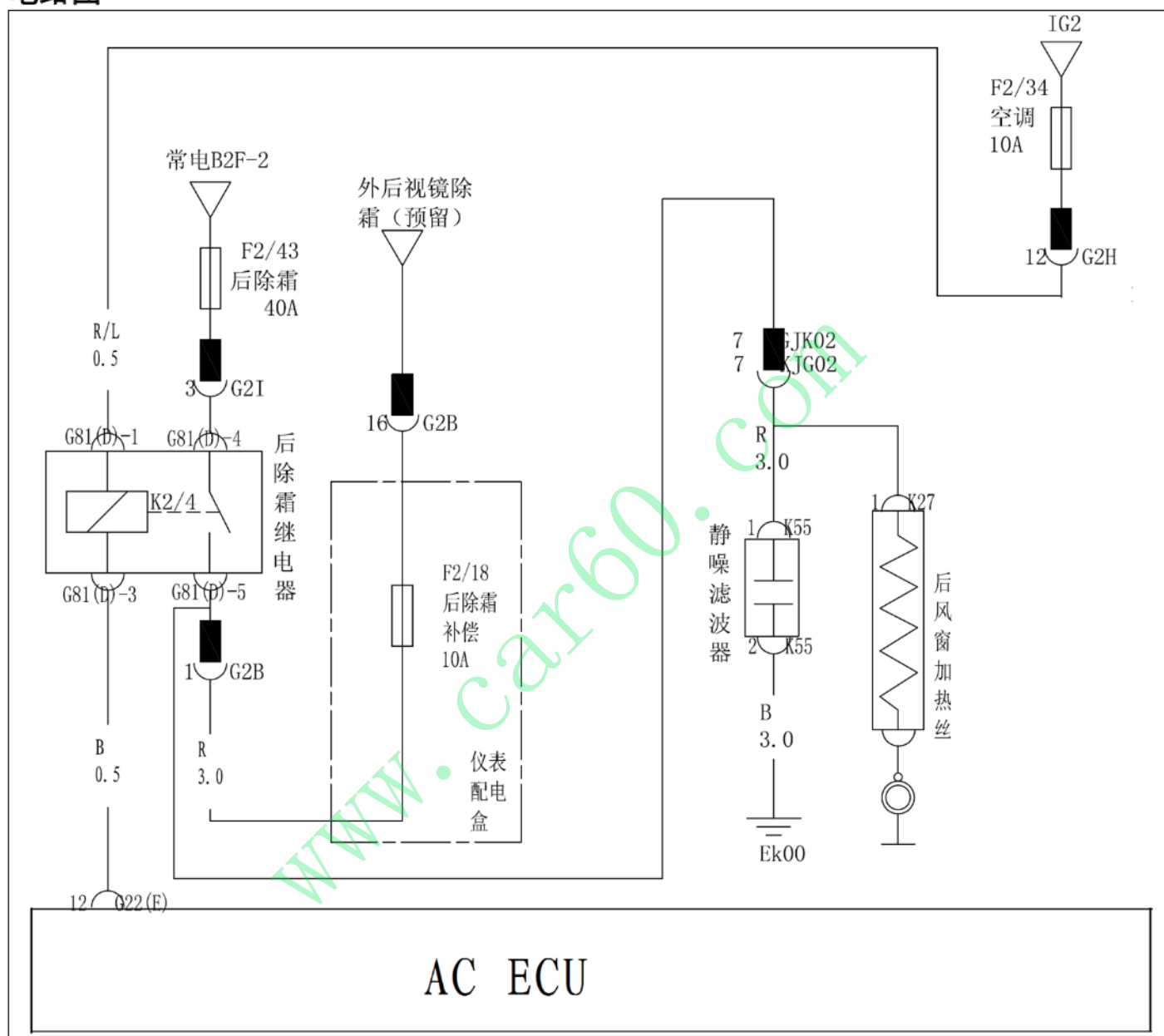
6

更换空调控制器

www.car60.com

后风窗除霜失效(自动空调)

电路图



检查步骤

- ## 1 检查后除霜加热丝

(a) 车上检查电阻丝 K27 是否有中断。

异常

更换后风窗玻璃

异常

- ## 2 检查后除霜继电器

(a) 用蓄电池检测继电器 G81(D)是否工作正常

异常

继电器故障，更换继电器

正常

3

空调控制器

- (a) 不断开空调控制器 G22 (E) 连接器
(b) 从 G22(E)后端引线。
(c) 整车上电 ON 档，打开后除霜。
(d) 用万用表测试端子电压

端子	线色	正常情况
G22(E)-12-车身地	B	小于 1V

异常

空调控制器故障，更换空调控制器

正常

4

检查线束（空调控制器-后除霜继电器）

- (a) 断开空调控制器接插件 G22(E)
(b) 断开后除霜继电器 G81 (D)
(c) 用万用表测试线束端子阻值。

正常值

端子	线色	正常情况
G22(E)-12-G81(D)-3	B	小于 1Ω

异常

维修或更换线束

正常

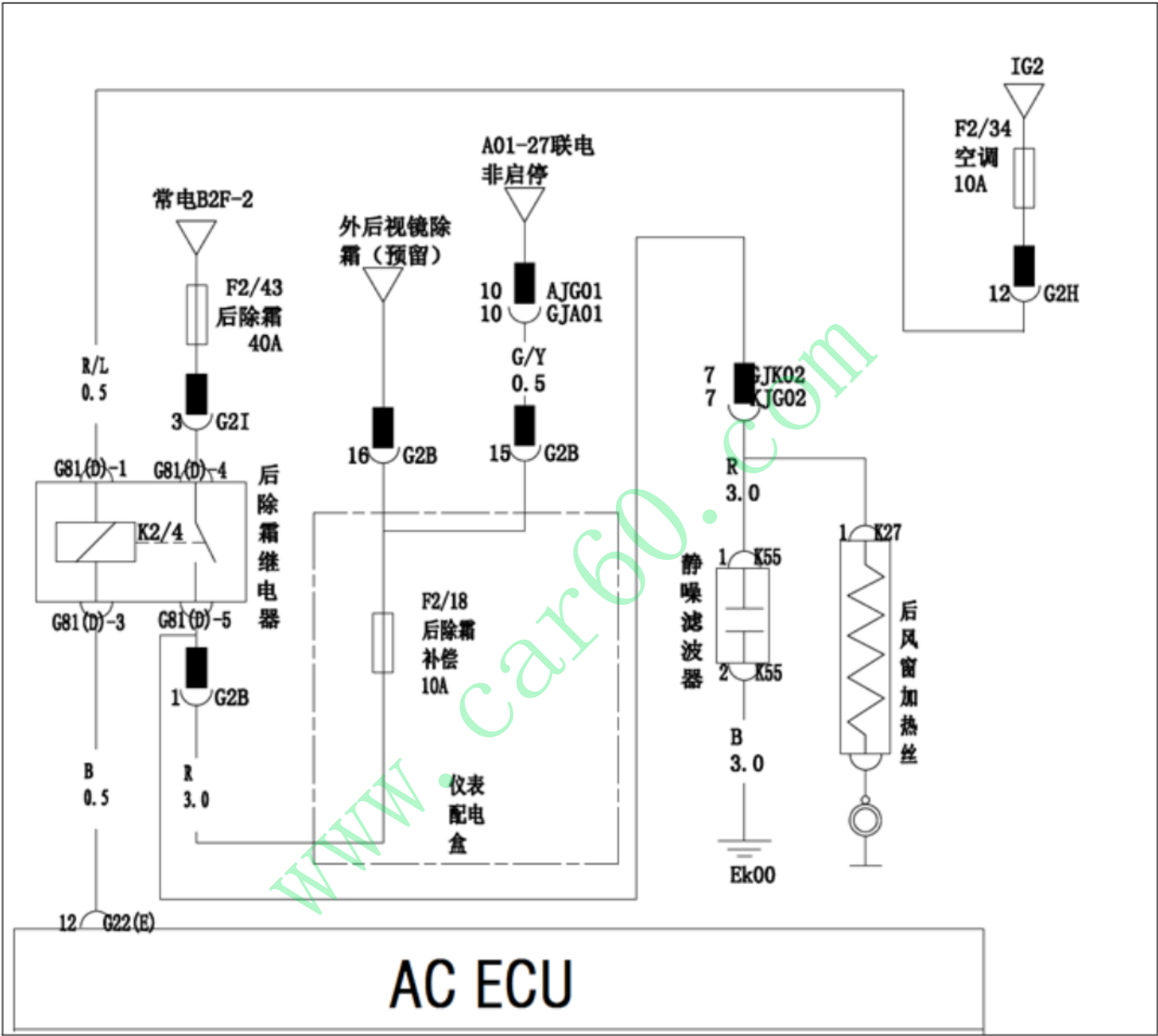
5

再次确认并检查后除霜加热丝

AC

后风窗除霜失效(电动空调)

电路图



检查步骤

1 检查后除霜加热丝

(b) 车上检查电阻丝 K27 是否有中断。

异常 → 更换后风窗玻璃

异常

2 检查后除霜继电器

(b) 用蓄电池检测继电器 G81(D)是否工作正常

异常 → 继电器故障，更换继电器

正常

3 空调控制器

- (e) 不断开空调控制器 G22 (E) 连接器
(f) 从 G22(E)后端引线。
(g) 整车上电 ON 档，打开后除霜。
(h) 用万用表测试端子电压

端子	线色	正常情况
G22(E)-12-车身地	B	小于 1V

异常

空调控制器故障，更换空调控制器

正常

4 检查线束（空调控制器-后除霜继电器）

- (d) 断开空调控制器接插件 G22(E)
(e) 断开后除霜继电器 G81 (D)
(f) 用万用表测试线束端子阻值。

正常值

端子	线色	正常情况
G22(E)-12-G81(D)-3	B	小于 1Ω

异常

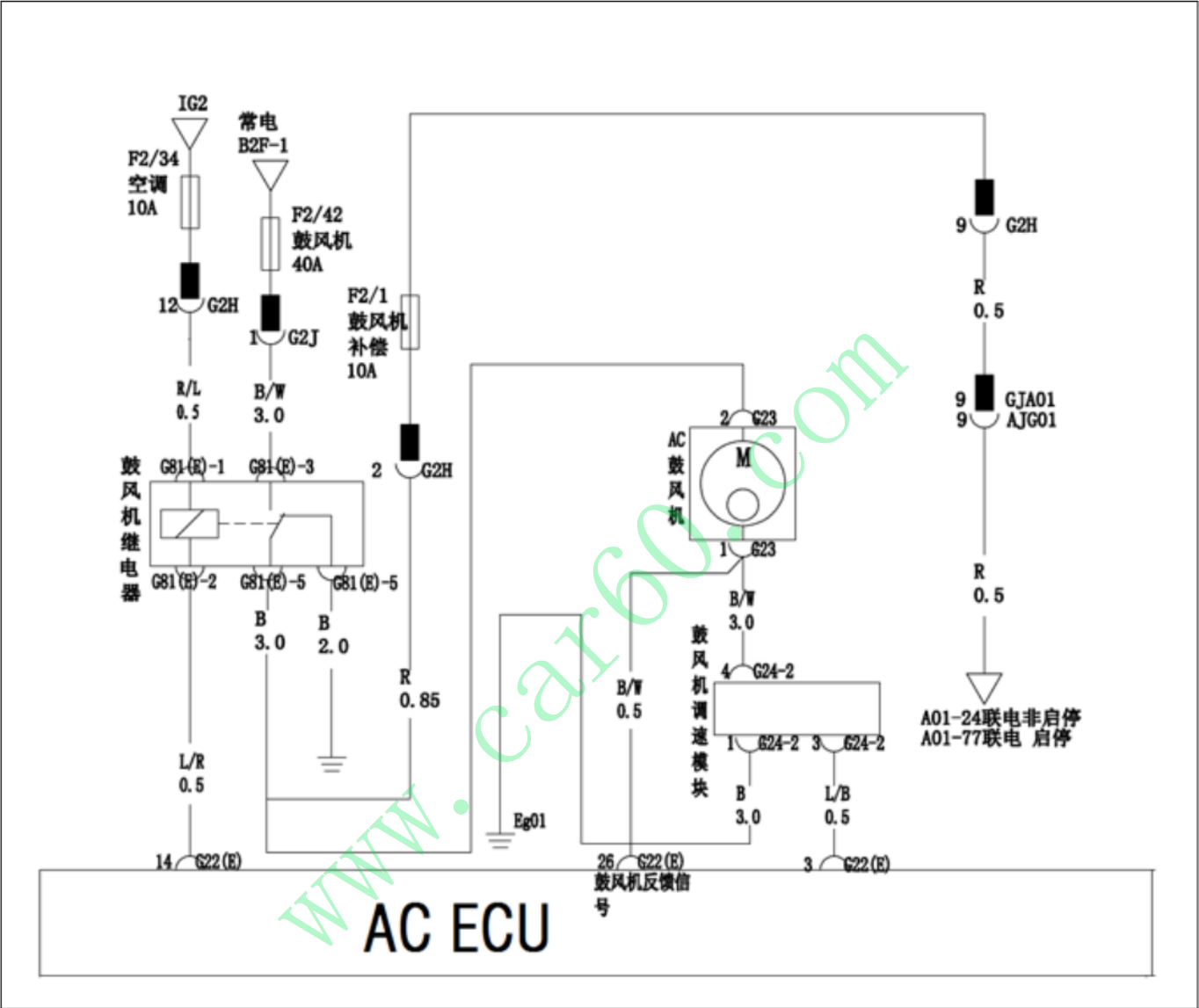
维修或更换线束

正常

5 再次确认并检查后除霜加热丝

鼓风机不工作或调速失效（电动空调）

电路图



检查步骤

1	车上检查
---	------

- (a) 整车上电 ON 档。
- (b) 打开鼓风机，检查是所有档位不工作还是部分档位不工作。

结果	跳到
所有档位均不工作	跳到下一步
部分档位不工作	跳到第 10 步

下一步

2	检查鼓风机保险
---	---------

- (a) 用万用表检查保险 F2/34,F2/42 通断。

异常

更换保险

正常

3 检查鼓风机继电器

- (a) 从仪表板继电器支架取出鼓风机继电器
(b) 从蓄电池测试继电器，检查继电器是否正常工作。

异常

继电器故障，更换继电器

正常

4 检查继电器座电源

- (a) 取出鼓风机继电器
(b) 整车上电 ON 档，用万用表检查底座电压

正常值

端子	线色	正常情况
G81(E)-3-G2F-6	B/W	小于 1Ω
G81(E)-1-G2F-6	R/L	小于 1Ω

异常

检查继电器电源电路

正常

5 检查鼓风机

- (a) 断开鼓风机连接器 G23。
(b) 用蓄电池给鼓风机供电。

标准值

端子	正常情况
G23-2-蓄电池正极 G23-2-蓄电池负极	鼓风机工作

异常

更换鼓风机

正常

6 检查线束（继电器座-鼓风机）

- (a) 鼓风机连接器 G23。
(b) 断开继电器座连接器 G81(E)。
(c) 用万用表测试线束间阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G23-2-G81(E)-5	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

7 检查线束（鼓风机-鼓风机调速模块）

- (a) 断开鼓风机连接器 G23。
- (b) 断开鼓风机调速模块接插件 G24-2。
- (c) 用万用表测试线束间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G23-1-G24-2-1	B/W	小于 1Ω

异常 更换线束

正常

8 检查线束（鼓风机调速模块接地）

- (a) 断开鼓风机调速模块接插件 G24-2。
- (b) 断开蓄电池负极。
- (c) 用万用表测试线束间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G24-2-1-车身地	B	小于 1Ω

异常 更换线束

正常

9 检查鼓风机反馈信号

- (d) 断开鼓风机连接器 G23。
- (e) 操作开关，用万用表测试端子间阻值。

标准值

端子	条件	正常情况
G22(E)-26-G23-1	B/W	小于 1Ω

异常 更换鼓风机

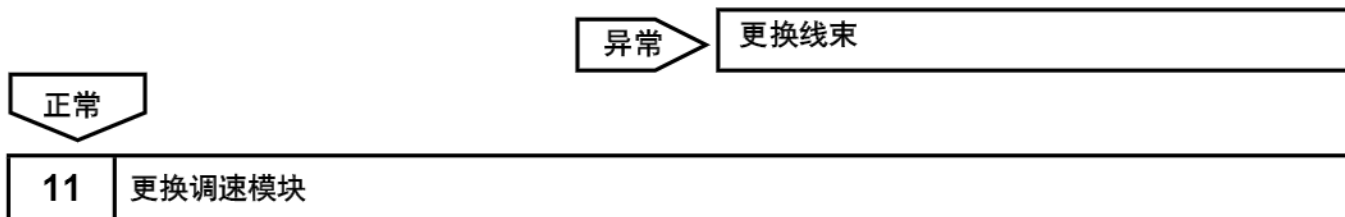
正常

10 检查鼓风机补偿线路

- (a) 断开鼓风机连接器 G23。
- (b) 断开 EMS 连接器 A01
- (c) 操作开关，用万用表测试端子间阻值。

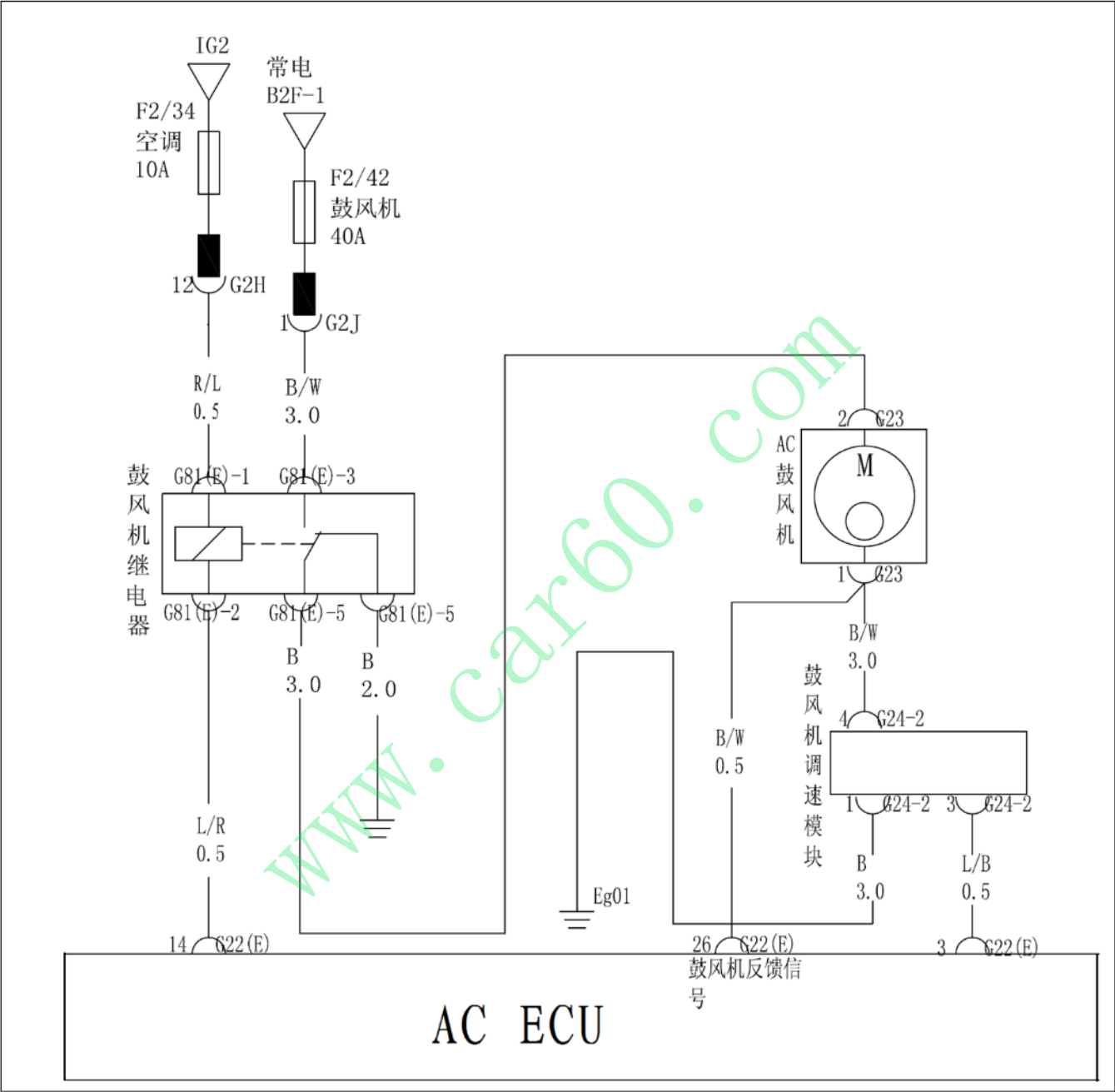
标准值

端子	条件	正常情况
A01-24-G23-2	R	小于 1Ω
A01-77-G23-2	R	小于 1Ω



鼓风机不工作或调速失效（自动空调）

电路图



检查步骤

1 车上检查

- (c) 整车上电 ON 档。
- (d) 打开鼓风机，检查是所有档位不工作还是部分档位不工作。

结果	跳到
所有档位均不工作	跳到下一步
部分档位不工作	跳到第 10 步

下一步

2 检查鼓风机保险

(b) 用万用表检查保险 F2/34,F2/42 通断。

异常

更换保险

AC

正常

3 检查鼓风机继电器

(c) 从仪表板继电器支架取出鼓风机继电器

(d) 从蓄电池测试继电器，检查继电器是否正常工作。

异常

继电器故障，更换继电器

正常

4 检查继电器座电源

(c) 取出鼓风机继电器

(d) 整车上电 ON 档，用万用表检查底座电压

正常值

端子	线色	正常情况
G81(E)-3-G2F-6	B/W	小于 1 Ω
G81(E)-1-G2F-6	R/L	小于 1 Ω

异常

检查继电器电源电路

正常

5 检查鼓风机

(c) 断开鼓风机连接器 G23。

(d) 用蓄电池给鼓风机供电。

标准值

端子	正常情况
G23-2-蓄电池正极 G23-2-蓄电池负极	鼓风机工作

异常

更换鼓风机

正常

6 检查线束（继电器座-鼓风机）

(d) 鼓风机连接器 G23。

(e) 断开继电器座连接器 G81(E)。

(f) 用万用表测试线束间阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G23-2-G81(E)-5	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

AC

7

检查线束（鼓风机-鼓风机调速模块）

- (d) 断开鼓风机连接器 G23。
(e) 断开鼓风机调速模块接插件 G24-2。
(f) 用万用表测试线束间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G23-1-G24-2-1	B/W	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

8

检查线束（鼓风机调速模块接地）

- (d) 断开鼓风机调速模块接插件 G24-2。
(e) 断开蓄电池负极。
(f) 用万用表测试线束间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G24-2-1-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

9

检查鼓风机反馈信号

- (g) 断开鼓风机连接器 G23。
(h) 操作开关，用万用表测试端子间阻值。

标准值

端子	条件	正常情况
G22(E)-26-G23-1	B/W	小于 1Ω

异常

更换鼓风机

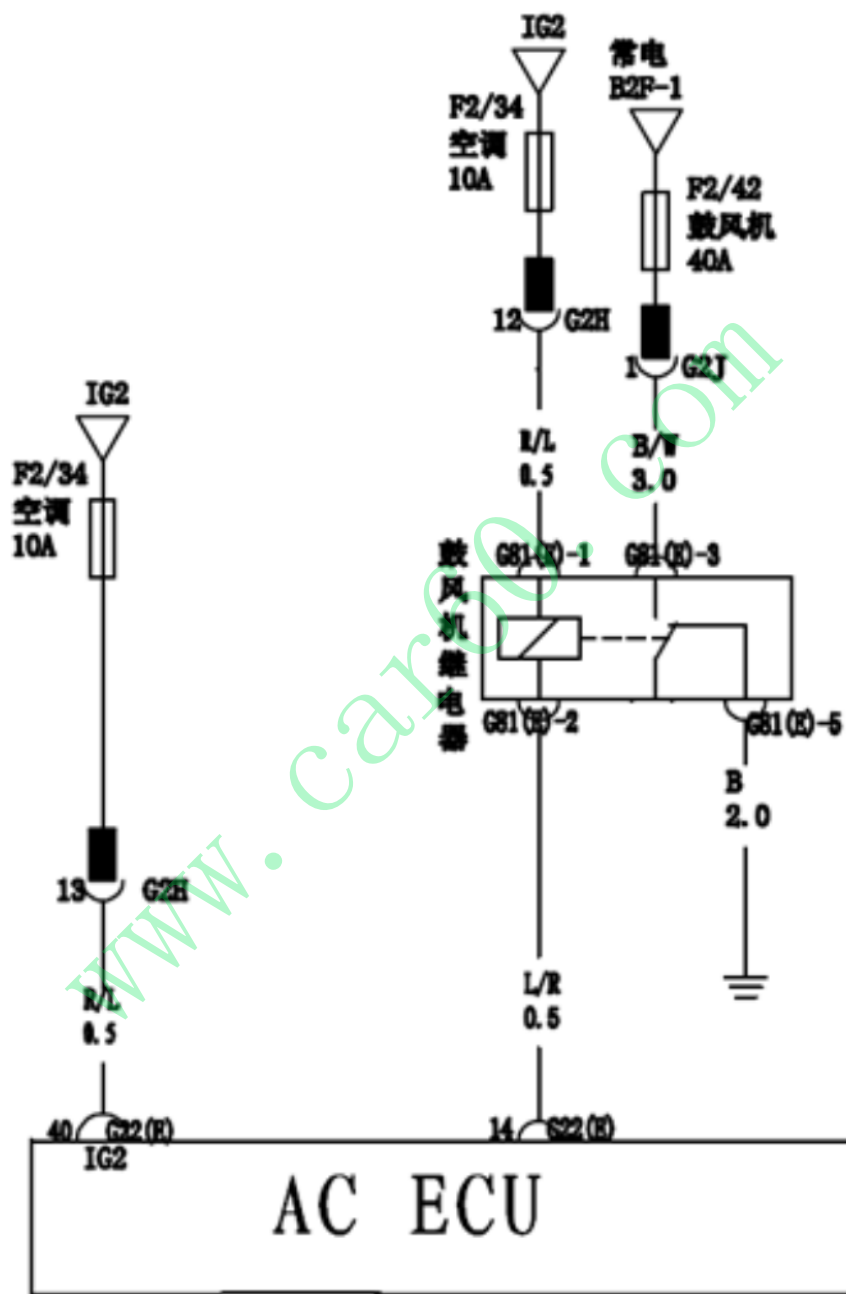
正常

10

更换调速模块

空调控制器电源电路

电路图



检查步骤

1 车上检查

(a) 检查鼓风机是否工作。

正常：

鼓风机正常工作

异常

检查“鼓风机不工作”

正常

2 检查保险

(a) 用万用表检查空调保险 F2/34 通断。

正常：
导通

异常 更换保险

正常

3 检查鼓风机继电器

(a) 断开鼓风机继电器 G81 (E)。
(b) 整车上电 ON 档，用万用表检查底座电压

正常值

端子	线色	正常情况
G81(E)-3-G2F-6	B/W	小于 1Ω
G81(E)-1-G2F-6	R/L	小于 1Ω

异常 更换鼓风机继电器

正常

4 检查线束（空调控制器-鼓风机继电器）

(a) 断开鼓风机继电器连接器 G81(E)。
(b) 断开空调控制器连接器 G22(E)。
(c) 用万用表测试线束端子阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G81(E)-2-G22(E)-14	L/R	小于 1Ω

异常 更换线束

正常

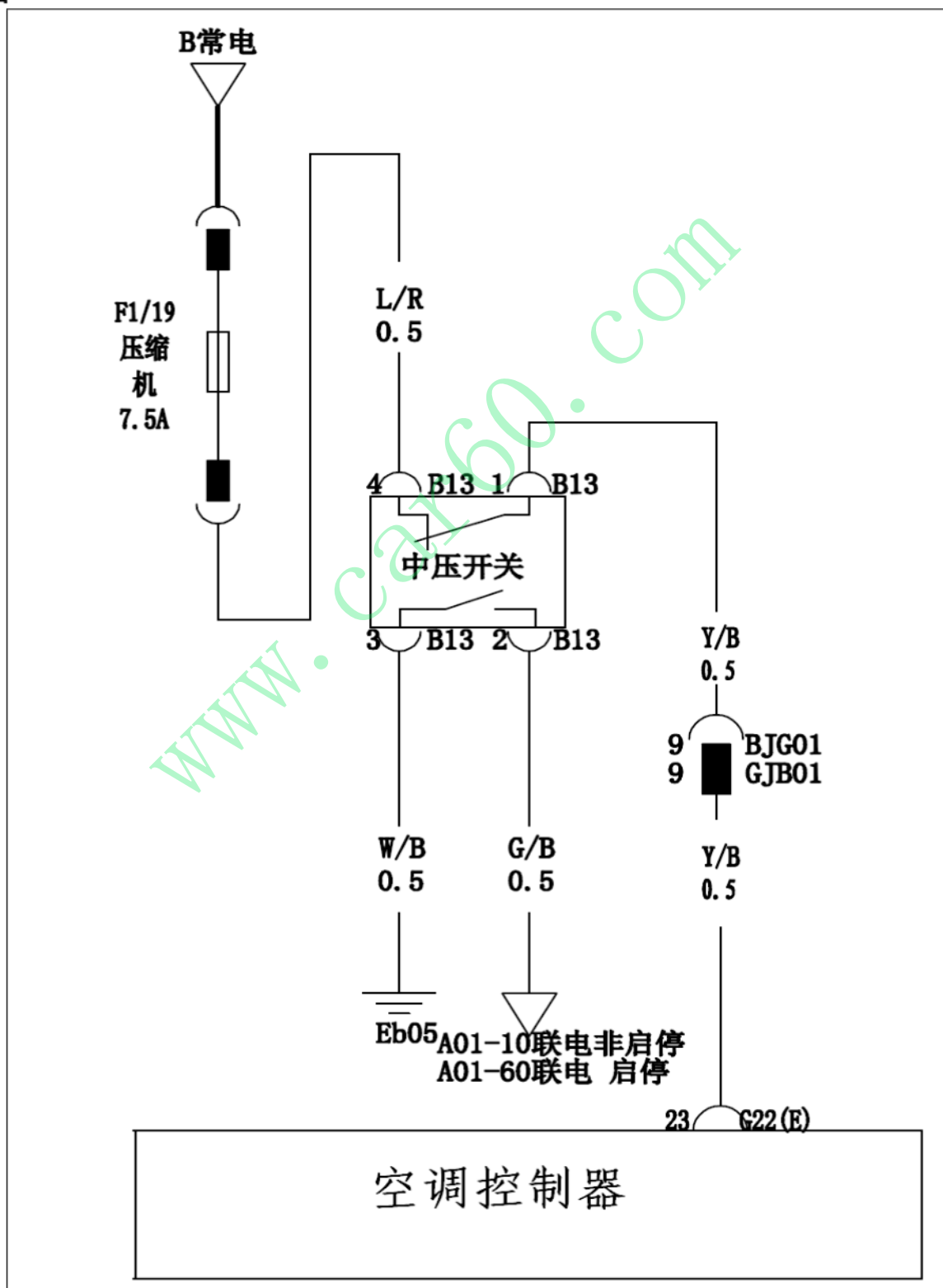
5 更换控制器或检查其他电路

压力开关信号电路

描述

空调压力开关共 2 路，如图空调 ECU 采集 1,4 脚压力信号确认空调是否可以打开，发动机 ECM 采集 2,3 信号控制风扇高低速工作，不影响空调开关。

电路图



检查步骤

1	检查保险
---	------

- (a) 用万用表检查空调保险 F1/19 通断。
正常：
导通

AC

正常

异常 → 更换保险

2	检查空调压力开关
---	----------

- (a) 用压力计检查空调管路冷媒压力。
(b) 断开压力开关连接器 B13。
(c) 若压力不在正常范围内，则添加冷媒，若在正常范围内，用万用表测试压力开关阻值。

标准值

端子	条件	正常情况
B13-1-B13-4	压力正常	小于 1Ω

正常

异常 → 更换压力开关或管路

3	检查线束（空调控制器-压力开关）
---	------------------

- (d) 断开压力开关连接器 B13。
(e) 断开空调控制器连接器 G22（E）。
(f) 用万用表测试线束端子阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
B13-1-G22(E)-23	Y/B	小于 1Ω

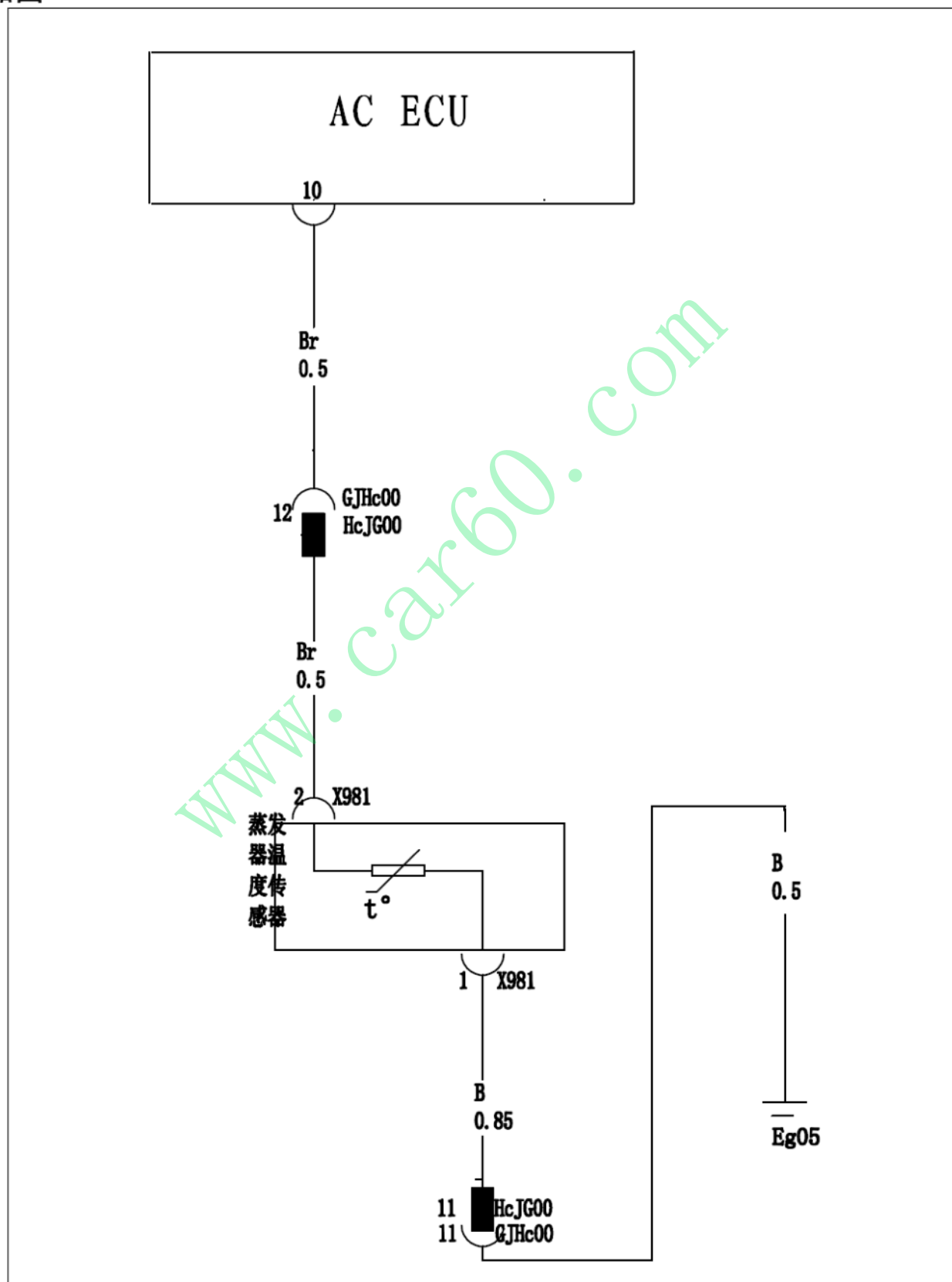
正常

异常 → 更换线束

4	更换控制器或检查其他电路
---	--------------

蒸发器温度传感器电路

电路图



AC

检查步骤

1

检查蒸发器温度传感器

- (a) 不打开空调，车辆正常静置 1h。
- (b) 断开蒸发器温度传感器连接器 G22(C)。
- (c) 用万用表测试端子间阻值，根据室温及下表判断蒸发器温度传感器是否正常

端子	温度	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
X981-1-X981-2	-20℃	14.82	16.38
	0℃	5.081	5.559
	10℃	3.101	3.359
	15℃	2.466	2.644
	20℃	1.946	2.106
	30℃	1.276	1.354
	40℃	0.845	0.897

异常

更换箱体（蒸发器温度传感器）

正常

2

检查线束（蒸发器温度传感器-空调控制器）

- (a) 断开蒸发器温度传感器连接器 X981。
- (b) 断开空调控制器连接器 G22(E)。
- (c) 用万用表测试端子阻值。

端子	线色	正常情况
G22(E)-10-X981-2	Br	小于 1Ω
X981-1- 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

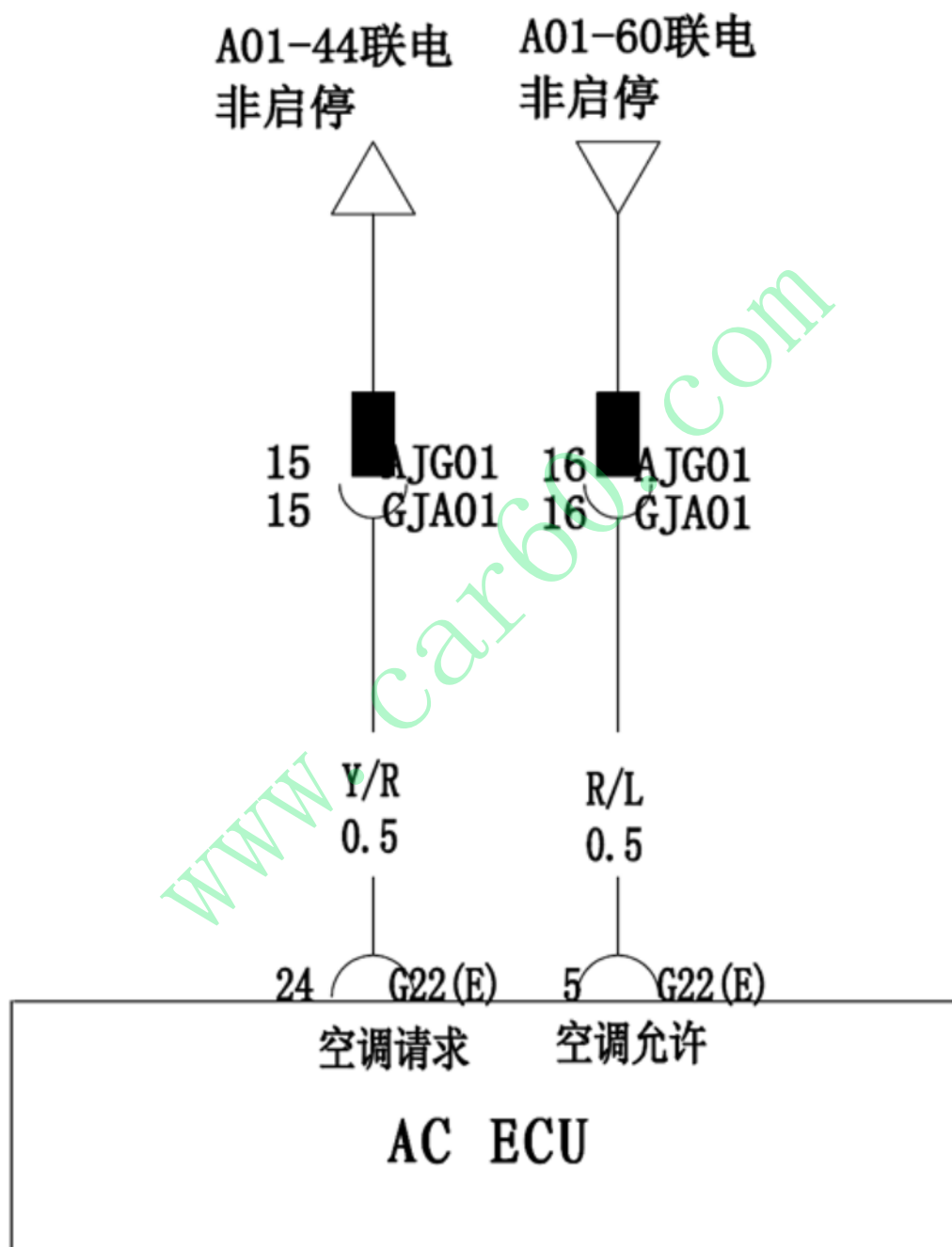
正常

3

更换控制器或检查其他电路

空调请求允许信号电路

电路图



检查步骤

1 检查线束

- (a) 断开空调控制器 G22 (E) 连接器。
- (b) 断开 ECM 连接器 A01。

(c) 用万用表测试端子间阻值。

端子	线色	正常情况
A01-44-G22(E)-24	Y/R	小于 1Ω
A01-60-G22(E)-5	R/L	小于 1Ω

异常

更换线束

AC

正常

2

检查空调控制器

- (a) 从空调控制器 G22(E)后端引线。
(b) 打开鼓风机，AC 开关按下并正常显示。
(c) 用万用表测试 G22(E)相关信号。

端子	线色	正常情况
G22(E)-13-车身地	Y/R	11-14V

异常

更换空调控制器

正常

3

检查电喷 ECM

- (a) 从电喷 A01 后端引线。
(b) 用万用表测试 A01 相关信号。

端子	线色	正常情况
A01-1-车身地	B	小于 1V

异常

电喷不允许，检查电喷系统

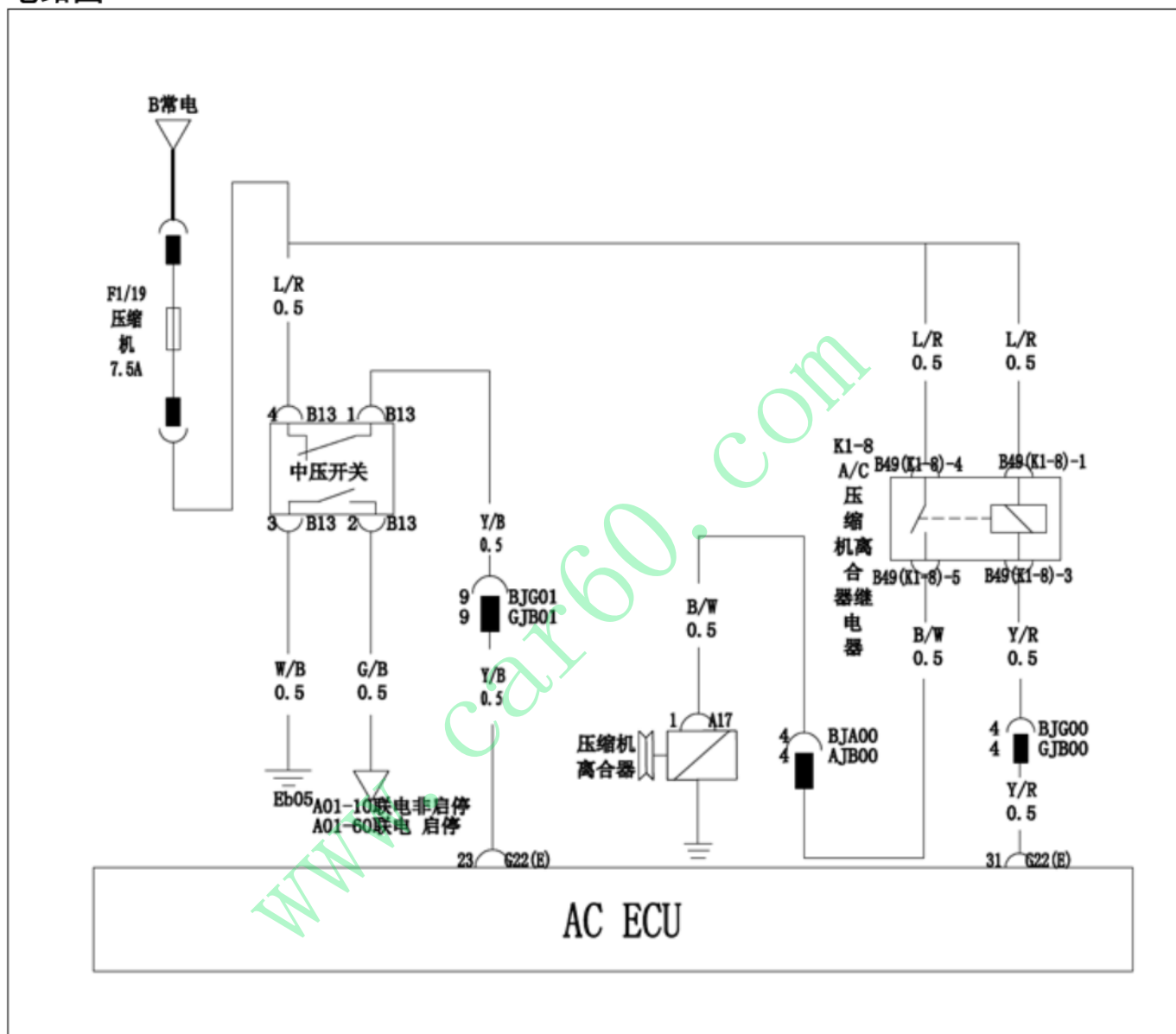
正常

4

检查其他电路

压缩机控制电路

电路图



检查步骤

1 车上检查

(a) 检查压缩机是否工作。

正常：

压缩机正常工作

异常

检查“压缩机不工作”

正常

2 检查保险

(a) 用万用表检查压缩机保险 F1/19 通断。

正常：

导通

异常

更换保险

正常

AC

3

检查离合继电器

(a) 从前舱配电盒取出离合继电器。

(b) 用蓄电池检测继电器是否工作正常。

异常

继电器故障，更换继电器

正常

4

检查继电器座电源输入

(a) 从前舱配电盒取出离合继电器。

(b) 打开压缩机，用万用表测试继电器座电源。

端子	线色	正常情况
B49 (K1-8) -4-车身地	L/R	11-14V
B49 (K1-8) -1-车身地	L/R	11-14V

异常

更换线束 (BCM-RCM)

正常

5

检查线束 (前舱配电盒-空调控制器)

(a) 从前舱配电盒取出离合继电器。

(b) 断开空调控制器连接器 G22(E)。

(c) 用万用表测试线束端子间阻值。

端子	线色	正常情况
B49 (K1-8) -3-G22(E)-31	Y/R	11-14V

异常

更换线束 (前舱配电盒-空调控制器)

正常

6

检查空调控制器

(a) 从空调控制器 G22(E)后端引线。

(b) 上电打开空调。

(c) 用万用表测试电压。

端子	线色	正常情况
G22(E)-13-车身地	B	小于 1V

异常

检查空调控制器或其他电路

正常

7 检查线束（前舱配电箱-压缩机）

- (a) 从前舱配电箱取出离合继电器。
(b) 断开压缩机连接器 A17。
(c) 用万用表测试线束端子间阻值。

端子	线色	正常情况
A17-1-B49 (K1-8) -5	B/W	小于 1Ω

AC

异常

更换线束

正常

8 检查或更换压缩机

www.car60.com

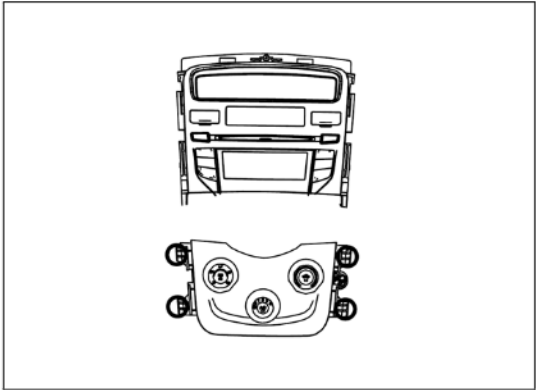
准备工具

十字起	一把
10#T 型套筒或棘轮扳手	一把
一字起	

AC

空调集成开关面板拆装
拆卸

- 1. 将电源档位退至 OFF 档
- 2. 断开蓄电池负极
- 3. 换挡盖板
- 4. 拆卸仪表板中盖板
- 5. 拆卸多媒体面板（见 CD 系统）
- 6. 拆卸空调集成开关面板
 - (a) 双手握住空调面板上下侧，向外用力将面板取出，注意四个固定卡口



- (b) 断开连接器，取下面板

安装

1. 安装空调面板

将空调面板放入固定位置，接上后面接插件

2. 安装多媒体面板

3. 安装仪表板中盖板

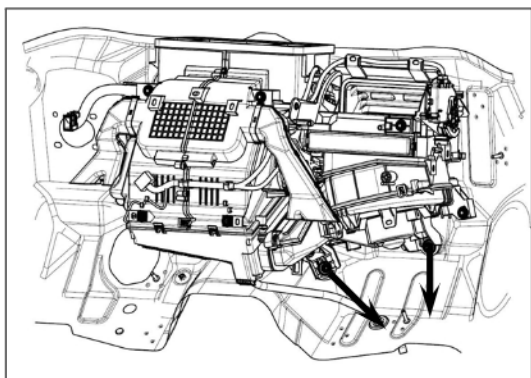
4. 安装换挡改版

5. 接上蓄电池负极

空调箱体拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 回收冷媒
4. 拆卸仪表板上本体(拆左/右 A 柱上护板、断开各接插件、拆安全气囊 与管梁连接螺栓、搭铁点等)
5. 拆卸副仪表台
6. 拆卸仪表板下本体
7. 断开管梁与车身各连接点
8. 断开空调箱体上的各管路(制冷管路\暖风水管\排水管)
9. 拆卸空调箱体与前围板固定点（一螺栓一螺母）
 - (a) 断开空调上各接插件
 - (b) 用棘轮拆卸空调箱体与前围板的 2 个固定点
- (c) 工具：十字起、一字起、10#套筒、13#套筒+棘轮、10#丁字杆
10. 断开转向管柱
11. 将管梁同箱体一起抬出驾驶舱



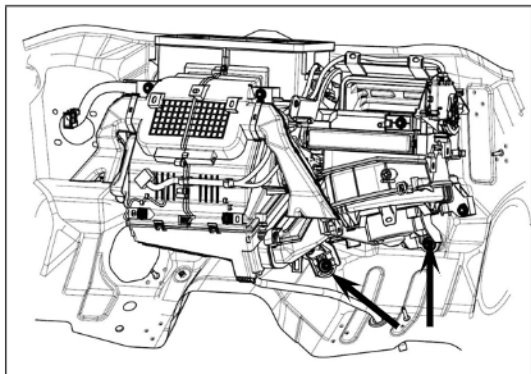
安装

1. 将管梁同箱体放入驾驶舱正确位置

2. 连接转向管柱

3. 安装空调箱体

- (a) 将空调箱体装入固定位置，接上各接插件、管路
- (b) 安装空调箱体与前围板的 2 个固定点



4. 接上空调箱体上各管路

5. 安装管梁与车身各连接点

6. 安装仪表板下本体

7. 安装副仪表台

8. 安装仪表板上 本体

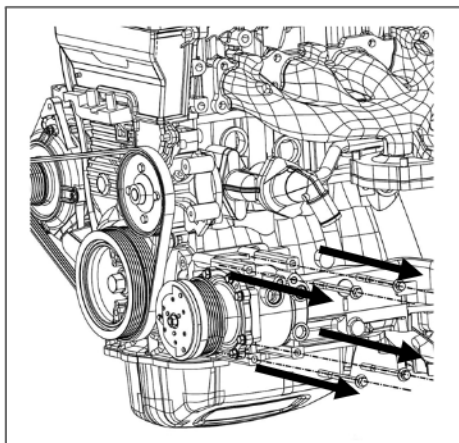
9. 加注冷媒

10. 接上蓄电池负极

空调压缩机拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 回收压缩机及制冷管路里的制冷剂
4. 断开压缩机上 2 根管路
5. 拆卸压缩机
 - (a) 拧松发电机上皮带松紧螺栓(共 3 个)
 - (b) 拆卸压缩机皮带
 - (c) 断开压缩机接插件
 - (d) 用 10#棘轮扳手拆卸 4 各固定螺栓

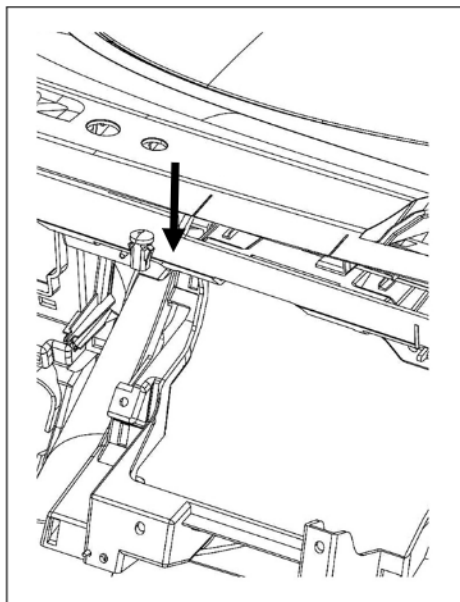


安装

1. 安装压缩机
 - (a) 将压缩机放置与固定位置
 - (b) 用 10#扳手安装四个固定螺栓
 - (c) 接上压缩机接插件
2. 装上压缩机上 2 根管路
3. 充注制冷剂
4. 接上蓄电池负极

日光照射传感器拆装 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸仪表板本体
4. 拆卸日光照射传感器
 - (a) 断开日光照射传感器接插件
 - (b) 用一字起撬开两边卡口
 - (c) 从下面取出日光照射传感器



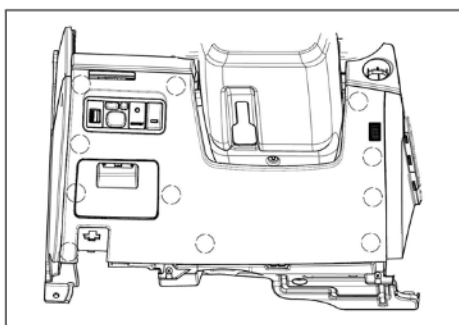
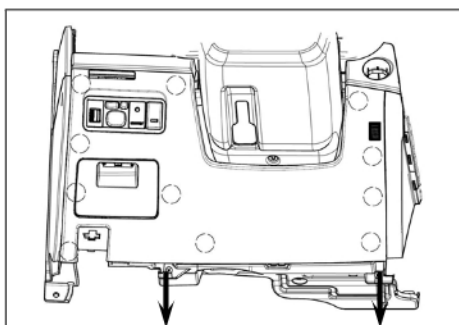
安装

1. 安装日光照射传感器装入固定位置
2. 接上日光照射传感器接插件
3. 将仪表板本体放入固定位置
4. 安装好仪表板本体
5. 接上蓄电池负极

室内温度传感器拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸仪表板左下隔音板
4. 拆卸仪表板左下护板总成
5. 拆卸室内温度传感器
 - (a) 拆卸仪表板左下隔音板，用十字起拆卸两个固定螺丝，小心拆下周边卡扣，取下隔音板
 - (b) 拆卸仪表板左下护板总成，小心拆卸周边卡扣，取下护板
 - (c) 断开室内温度传感器接插件
 - (d) 用一字起撬开两边卡扣，从后面取出室内温度传感器

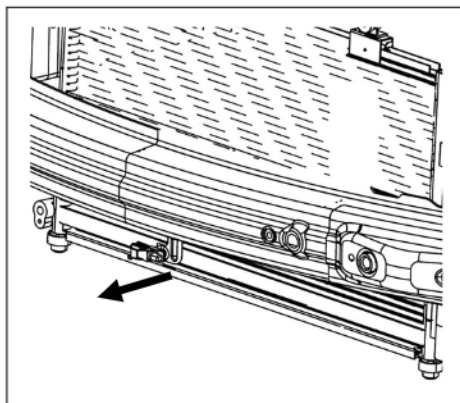


安装

1. 将室内温度传感器装入固定位置，接上室内温度传感器接插件
2. 将仪表板左下护板装入固定位置，卡好周边卡扣
3. 将仪表板左下隔音板装入固定位置，卡好周边卡扣，用十字起装上两个固定螺丝
4. 接上蓄电池负极

室外温度传感器拆装 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸前保险杠
4. 拆卸室外温度传感器
 - (a) 断开室外温度传感器接插件
 - (b) 用一字起小心弄开两边卡扣，取出室外温度传感器



安装

1. 安装室外温度传感器
 - (a) 将室外温度传感器卡入固定位置，卡好卡扣
 - (b) 接上室外温度传感器接插件
2. 安装前保
3. 接上蓄电池负极